

מועד א', סמסטר חורף תשע"ח - אלגברה 1/מ, 104016
8.2.18

פתרונות מלאים

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-8** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 3-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 2-א'.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	שאלה 3	
						א.
						ב.
						ג.
						ד.
						ה.

שאלה מס' 1 : (30 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$T(a+bx+cx^2) = (a-2c) + (a-b-c)x + (a-2c)x^2$$

- א. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי $E = \{1, x, x^2\}$.
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Im}(T)$.
 ג. (5 נק') מצאו בסיס ומימד ל $\text{Ker}(T)$.
 ד. (10 נק') מצאו בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש $[T]_B$ אלכסונית, ומצאו גם את $[T]_B$.
 ה. (5 נק') נסמן $A = [T]_E$ (המטריצה המייצגת מסעיף א'). הוכיחו כי לכל k טבעי אי זוגי מתקיים $A^k = A$.

אנא רכזו את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 1:

- א. מאחר ומדובר בבסיס סטנדרטי הרי שהמטריצה היא:
- $$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$
- ב. התמונה נפרשת ע"י עמודות המטריצה המייצגת, לפי בסיס סטנדרטי. ניתן לראות לפי שורות המטריצה כי הדרגה של מרחב השורות היא 2 (שורות 1 ו-3 שוות ושורות 1 ו-2 לא פרופורציונאליות) לכן גם של מרחב העמודות. נבחר שתי עמודות בת"ל והן יהוו בסיס לתמונה לפי סטנדרטי ולכן בסיס לתמונה הוא למשל: $B_{\text{Im}T} = \{1+x+x^2, x\}$ וכאמור $\dim \text{Im}T = 2$.
- ג. לפי משפט המימדים נקבל: $\dim \text{Ker}T = \dim \mathbb{R}_2[x] - \dim \text{Im}T = 3 - 2 = 1$. למציאת בסיס נפתור את המערכת ההומוגנית:
- $$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0$$
- נדרג את מטריצת המקדמים:
- $$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$
- נחזור למשוואות ונפתור: $(a, b, c) = (2c, c, c) = c(2, 1, 1)$ $\Rightarrow \begin{cases} a-2c=0 \\ b-c=0 \end{cases}$
- קיבלנו וקטור אחד פורש ושונה מ-0 לכן בת"ל ומהווה בסיס לגרעין לפי הבסיס הסטנדרטי ולכן: $B_{\text{Ker}T} = \{2+x+x^2\}$.
- ד. יש למצוא בסיס B המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T . העי"ע של T הם העי"ע של מטריצה מייצגת של T , לכן נחשב באמצעות $[T]_E$. המטריצה לא הפיכה ולכן $\lambda_1 = 0$ הוא עי"ע. סכום כל שורה שווה ל-(-1) ולכן $\lambda_2 = -1$ הוא גם עי"ע. סכום כל העי"ע שווה

לעקבה ולכן: $\lambda_3 = \lambda_2 = -1$ ולכן $0 + (-1) + \lambda_3 = -2$.

לסיכום: $\lambda_1 = 0$ ע"ע מריבוי אלגברי 1 ו- $\lambda_2 = -1$ ע"ע מריבוי אלגברי 2.

נמצא ו"ע: כידוע, המרחב העצמי של $\lambda_1 = 0$ הוא $\text{Ker } T$ ולכן בסיס למרחב העצמי של

$$B_{\text{Ker } T} = B_{\lambda_1=0} = \{2+x+x^2\}$$

נמצא ו"ע עבור $\lambda_2 = -1$. נפתור $(-1 \cdot I - [T]_E) \bar{x} = 0$ או $(I + [T]_E) \bar{x} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \quad \text{אחרי דרוג נקבל:} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0$$

$$\{a-c=0 \Rightarrow (a,b,c) = (c,b,c) = b(0,1,0) + c(1,0,1)\}$$

ולכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = -1$ הוא $B_{\lambda_2=-1} = \{x, 1+x^2\}$, והריבוי הגיאומטרי

של $\lambda_2 = -1$ הוא 2.

לכל ע"ע קיבלנו ר"א=ר"ג ולכן T לכסיין והבסיס המבוקש הוא למשל:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \{x, 1+x^2, 2+x+x^2\} \quad \text{ומתקיים:}$$

$$A = [T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{ה. נתון} \quad A \text{ לכסינה ולכן } A \text{ דומה ל-}$$

$$A = PDP^{-1} \quad \text{או} \quad P^{-1}AP = D \quad \text{כלומר קיימת } P \text{ הפיכה כך ש} \quad D = [T]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן: $A^k = \underbrace{(PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1})}_{k \text{ times}} = PD^kP^{-1}$

$$D^k = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} (-1)^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 0^k \end{pmatrix} = D$$

$$A^k = PD^kP^{-1} = PDP^{-1} = A$$

שאלה מס' 2 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F . אם $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המקיים $T^2 = 0$ אז $\text{Im}(T) \subseteq \text{Ker}(T)$.

טענה נכונה : יהי $u \in \text{Im} T$ צ"ל $u \in \text{Ker} T$ בתמונה ולכן קיים $v \in V$ כך ש $T(v) = u$. נפעיל T על שני האגפים : $TT(v) = T(u)$ כלומר $T^2(v) = T(u)$. אבל נתון $T^2 = 0$ וכן $T^2(v) = 0$ כלומר $T^2(v) = T(u) = 0$ ולכן $u \in \text{Ker} T$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל F , ויהי U_1, U_2, U_3 תתי מרחבים של V . אם $V = U_1 \oplus U_2$ וגם $V = U_1 \oplus U_3$, אז $U_2 + U_3 = U_2$ או $U_2 + U_3 = U_3$.

טענה לא נכונה : ניקח : $U_1 = \text{sp}\{(1,0)\}$, $U_2 = \text{sp}\{(0,1)\}$, $U_3 = \text{sp}\{(1,1)\}$, $V = \mathbb{R}^2$ אז מתקיים : $V = U_1 \oplus U_2$ וגם $V = U_1 \oplus U_3$ אבל $U_2 + U_3 = V \neq U_2$ וגם $U_2 + U_3 = V \neq U_3$.

ג. (7 נק') יהיו U, V, W מרחבים וקטוריים מעל שדה F . יהיו $S: U \rightarrow V$, $T: V \rightarrow W$ העתקות לינאריות כך ש : S היא חח"ע, T היא על ו $\text{Ker} T = \text{Im} S$, אז $\dim V = \dim U + \dim W$.

טענה נכונה : לפי משפט המימדים מתקיים : $\dim U = \dim \text{Ker} S + \dim \text{Im} S$ נתון S חח"ע ולכן $\dim \text{Ker} S = 0$ ולכן $\dim U = \dim \text{Im} S$. נתון גם : $\text{Ker} T = \text{Im} S$ ולכן $\dim U = \dim \text{Im} S = \dim \text{Ker} T$. לפי משפט המימדים מתקיים גם $\dim V = \dim \text{Ker} T + \dim \text{Im} T$. נתון T על ולכן $\dim \text{Im} T = \dim W$, נציב הכל ונקבל :

$$\dim V = \underbrace{\dim \text{Ker} T}_{\dim U} + \underbrace{\dim \text{Im} T}_{\dim W} = \dim U + \dim W$$

ד. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות הפיכות ודומות אז גם $\text{adj}(A)$ ו- $\text{adj}(B)$ דומות.

טענה נכונה : מהנתון קיימת P הפיכה כך ש $A = P^{-1}BP$ ובפרט $|A| = |B|$. לפי משפט מתקיים :

$$A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I$$

$$\text{adj}(A) = |A| \cdot A^{-1}$$

$$\text{adj}(A) = |A| \cdot A^{-1} = |B| \cdot (P^{-1}BP)^{-1} = |B| \cdot P^{-1}B^{-1}P = \underbrace{P^{-1}}_{|B| \in \mathbb{R}} (|B| \cdot B^{-1}) P = P^{-1} (\text{adj}(B)) P$$

וקיבלנו כי גם $\text{adj}(A)$ ו- $\text{adj}(B)$ דומות לפי הגדרת דמיון.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3: (5 נקודות)

יהי $z \in \mathbb{C}$ כך ש $\operatorname{Re}(z) \neq 1$ וגם $|z|=1$, אזי $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right)$ שווה ל:

א. $-\frac{1}{2}$; ב. 0; ג. $-\frac{1}{4}$; ד. $\frac{1}{2}$ (ד); ה. $\frac{1}{4}$

פתרון שאלה 3: נסמן $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$ נציב ונפשט את הביטוי בסוגריים ע"י כפל בצמוד של המכנה:

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-(a+ib)} = \frac{1}{(1-a)-ib} = \frac{1}{(1-a)-ib} \cdot \frac{(1-a)+ib}{(1-a)+ib} = \frac{(1-a)+ib}{(1-a)^2+b^2}$$

נחשב את החלק הממשי:

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{(1-a)+ib}{(1-a)^2+b^2}\right) = \frac{(1-a)}{(1-a)^2+b^2} = \frac{(1-a)}{1-2a+\underbrace{a^2+b^2}_{|z|=1}} = \frac{1-a}{2-2a} = \frac{1-a}{2(1-a)} = \frac{1}{2}$$

שאלה מס' 4: (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ותהי $B \in \mathbb{R}^{4 \times 10}$ המקיימת $AB=0$, אזי:

א. A הפיכה לכל ערך של α, β .

ב. אם $B \neq 0$ אז $\alpha = \beta$.

ג. אם $B \neq 0$ אז $\beta = \frac{1}{2}$.

ד. אם $B \neq 0$ אז $\alpha \neq \frac{1}{2}$.

ה. (ה) אם $B \neq 0$ אז $\operatorname{rank}(B)=1$ לכל ערך של β .

פתרון שאלה 4: מהנתון נובע שעמודות B שייכות למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית

$A\bar{x} = 0$ לכן מימד מרחב העמודות של B הוא לא יותר ממימד מרחב הפתרונות של המערכת. מאחר

ומימד מרחב העמודות הוא הדרגה של B^t נקבל ש:

$$\operatorname{rank}(B^t) = \operatorname{rank}(B) \leq n - \operatorname{rank}(A) = 4 - \operatorname{rank}(A)$$

אם $B \neq 0$ פרושו שיש ל- B עמודה שונה מ-0 ולכן למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון לא טריויאלי. מאחר ו- A ריבועית פרושו ש- A לא הפיכה. נבדוק מתי זה קורה ע"י חישוב הדטרמיננטה של A :

$$|A| = \begin{vmatrix} \alpha & 0 & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{C_4 \rightarrow C_4 - C_2}{=} \begin{vmatrix} \alpha & 0 & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ \beta & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{C_2 \rightarrow C_2 - 2C_1}{=} - \begin{vmatrix} \alpha & 1-2\alpha & 0 \\ \beta & 1-2\beta & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$-2(1-2\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}$$

מכאן כי א-ד לא נכונים. כדי לוודא שאכן הדרגה של B היא 1, נבדוק מה הדרגה של A כאשר היא לא הפיכה, ע"י הצבת $\alpha = \frac{1}{2}$:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ \beta & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ \beta & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-2\beta & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי לכל β הדרגה של A היא 3 ולכן הדרגה של B היא לכל היותר 1 (כלומר 1 או 0). אבל B שונה מ-0 ולכן הדרגה של B היא 1.

שאלה מס' 5: (5 נקודות)

תהי: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אזי:

- אם המכפלה AA^t מוגדרת אם"ם $m = n$.
- אם המכפלה AA^t הפיכה אז A מטריצה ריבועית.
- אם המכפלה AA^t הפיכה אז $m \leq n$.
- ד. $\text{rank}(AA^t) \neq \text{rank}(A^t A)$.
- ה. קיימת $A \neq 0$ כך ש AA^t אנטי סימטרית.

פתרון שאלה 5:

א. לא נכון כי המכפלה מוגדרת לכל m, n .

ב. לא בהכרח, למשל: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = I_2$ המכפלה הפיכה אבל המטריצה A לא ריבועית.

ג. נכון כי $\text{rank}(AA^t) \leq \min\{r(A), r(A^t)\} = r(A) \leq \min\{m, n\}$ מאחר והמטריצה A היא

מסדר $m \times n$, אז AA^t היא מסדר $m \times m$ ולכן, כדי לקבל מטריצה מדרגה מלאה (ואז הפיכה) חייב להתקיים כי $m \leq n$.

ד. לכל מטריצה A מתקיים $\text{rank}(AA^t) = \text{rank}(A^t A)$, ההוכחה קצת ארוכה אז לא נביא אותה במסגרת זו.

ה. לא נכון. אם היה נכון אז $(AA^t)^t = -AA^t$ או $AA^t = -AA^t$ או $AA^t = 0$ ומעל $\mathbb{R}$ זה מחייב $A = 0$ (בדקו...).

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

נתון כי: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומקיימת: $A^2 - 2A + I = 0$ אז המטריצה $(A + A^{-1})^3$ שווה ל:

א. $8I$; ב. $A - 8I$; ג. $I + 8A$; ד. $8A$; ה. $8(I + A)$.

פתרון שאלה 6:

מהנתון $A^2 - 2A + I = 0$ נובע $A(2I - A) = I$ לכן $A^{-1} = 2I - A$.

$$(A + A^{-1})^3 = (A + 2I - A)^3 = (2I)^3 = 8I$$

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב ווקטורי, ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V .

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית המקיימת:

$$T(v_1) = v_1 + 3v_2 + v_3$$

$$T(v_2) = 2v_1 - 2v_2 + v_3$$

$$T(v_3) = -v_1 + v_2$$

נסמן $A = [T]_B$, אז סכום כל האיברים בשורה הראשונה של A^{-1} שווה ל-:

א. 4 ; ב. $\frac{1}{2}$; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. $\frac{1}{4}$.

פתרון שאלה 7:

נבנה מטריצה מייצגת ל- T לפי הבסיס B הנתון ונקבל: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = [T]_B$. מאחר וסכום

האיברים בכל שורה של A הוא 2, הרי שסכום האיברים בכל שורה של A^{-1} (בפרט השורה הראשונה)

הוא $\frac{1}{2}$, וזאת כי $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ו- A הפיכה לכן נקבל: $A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ נתונה ע"י: $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & b & 0 \\ a-b & 0 & b \end{pmatrix}$, אזי

א. אם A לכסינה אז $a = b$.

ב. אם $a = b$ אז A לכסינה.

ג. קיימים רק ערך אחד של a וערך אחד של b עבורם A לכסינה.

ד. אם A לכסינה אז $b \neq 1$.

ה. A לכסינה לכל a ו- $b \neq 1$.

פתרון שאלה 8:

פולינום אופייני של A : $(\lambda - b)^2 (\lambda - 1)$. $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & 0 \\ 0 & \lambda - b & 0 \\ b - a & 0 & \lambda - b \end{vmatrix}$. אם $b = 1$ או $\lambda = 1$ הוא

ע"ע מריבוי אלגברי 3. לקבלת מטריצה לכסינה נדרוש ר"ג של $\lambda = 1$ להיות 3 כלומר $3 - r(I - A) = 3$

כלומר $r(I - A) = 0$ או $A = I$ אבל אז $a - b = a - 1 = 0$ גורר $a = 1$ ולכן $A \neq I$. מכאן כי עבור

$b = 1$ נקבל ש A לא לכסינה לכל a ולכן אם A לכסינה אז בהכרח $b \neq 1$.

כדי להראות ששאר הסעיפים לא נכונים, נבדוק מתי A לכסינה:

יהי $b \neq 1$ אז $\lambda_1 = 1$ הוא ע"ע מר"א השווה ל-1 ולכן גם הר"ג שלו שווה ל-1. $\lambda_2 = b$ הוא ע"ע מריבוי

אלגברי 2 לכן נדרוש שגם ר"ג שלו יהיה 2 כלומר: $3 - r(bI - A) = 2$ כלומר $r(bI - A) = 1$:

$$r(bI - A) = r \begin{pmatrix} b-1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ b-a & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

הדרגה היא 1 אם: $a = 0$ ו- $b \neq 1$ כלשהו או $b = a \neq 1$ כלשהו. לכן שאר הסעיפים לא נכונים.

שאלה מס' 9: (10 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

טענה	נכון	לא נכון
1. קיים תת מרחב של $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ שבו כל מטריצה השונה מ-0 היא הפיכה.	✓	
2. אם A היא מטריצה מסדר 3×3 ומדרגה 2 אז ב- A יש שורת אפסים.		✓
3. $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י $T(A) = (\text{trace}(A), \det(A))$, היא העתקה לינארית.		✓
4. אם $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, המקיימת $\text{trace}(A) = 0$, אז A^2 סקלרית.	✓	
5. אם S_1, S_2 שתי קבוצות של וקטורים במרחב וקטורי V כך ש $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ או $\text{span}\{S_1\} \cap \text{span}\{S_2\} = \{0\}$.		✓

נימוקים:

1. לדוגמא המטריצות הסקלריות מסדר 3×3 . זה תת מרחב $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ שבו כל מטריצה השונה מ-0 היא הפיכה.

2. לא נכון למשל $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. קל לראות ש A מדרגה 2 ואין בה שורות אפסים.

3. לא נכון למשל: $T\left(2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}\right) = (10, -8)$ אבל

$2T\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\right) = 2T\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\right) = 2(5, -2) = (10, -4)$ ואין שיווי.

4. נכון. מהנתון A היא מהצורה: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ לכן

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 0 \\ 0 & cb + a^2 \end{pmatrix} = (a^2 + bc) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. לא נכון, למשל: $S_1 = \{(1, 0)\}$, $S_2 = \{(2, 0)\}$ אבל $S_1 \cap S_2 = \emptyset$

$\text{span}\{S_1\} \cap \text{span}\{S_2\} = \text{span}\{(1, 0)\}$ שכן $\text{span}\{S_1\} = \text{span}\{S_2\} = \text{span}\{(1, 0)\}$.